

2017《线性代数 I》期末考试卷(A)评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本题
得分

一、填空题(每小题 5 分,共 40 分)

(1) 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 7 & 8 \\ 0 & 6 & -4 & 3 \\ 3 & 5 & -7 & 4 \end{vmatrix}$, 则 $A_{31} + 2A_{32} + 3A_{33} - A_{34} =$ _____.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

(3) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

(4) 设三阶方阵 A 有三个特征值 $-1, 1, 2$, 则 $|A^{-1} + A^*| =$ _____.

(5) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关, 则 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 + \alpha_5) =$ _____.

(6) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, $R(A) = 3$, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 0, 8)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (6, 5, 4, 3)^T$, 则 $AX = b$ 的通解为 $X = k(4, 1, 4, -5)^T + (1, 2, 0, 4)^T$.

(7) 已知 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$ 和 $\beta_1 = (1, -2, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, -1)^T$,

$\beta_3 = (0, 1, -2)^T$ 为 R^3 的两组基, 则从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(8) 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定二次型,

则 t 满足 $|t| < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

本题
得分

二、解答题(每小题 9 分,共 18 分)

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $BA = A + B$, 求 B .

解: $B(A - E) = A$

$(A - E)^T B^T = A^T \quad \dots\dots(3')$

$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + r_1]{r_1 \leftrightarrow r_2, r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots(8')$

得 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots\dots(9')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2017-12-12 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & x & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

解:
$$\begin{cases} 1+x+3=-1+2+y \\ \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & x & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -2y \end{cases} \quad \dots\dots(4')$$

即得
$$\begin{cases} x = y - 3 \\ 3x - 16 = -2y \end{cases} \quad \dots\dots(7')$$

得 $x = 2, y = 5 \quad \dots\dots(9')$

本题
得分

三、(本题12分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, -2)^T, \alpha_2 = (-1, 4, 2, 2)^T, \alpha_3 = (3, 3, -1, -6)^T, \alpha_4 = (-5, 2, 4, 10)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解:
$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -5 \\ 2 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 2 & -6 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4+2r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -5 \\ 0 & 6 & -3 & 12 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-3r_2]{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -5 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1+r_2]{r_2 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{2} & -3 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dots\dots(6')$$

故 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$

α_1, α_2 为一个最大无关组

$$\alpha_3 = \frac{5}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2$$

$$\alpha_4 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2 \quad \dots\dots(12')$$

本题
得分

四、(本题12分) 问 λ 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1 + 2\lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 - \lambda \end{cases}$$
 有惟一解, 无解, 无穷多解? 并求其通解.

解:
$$B = (A \ b) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & 1 & 1+2\lambda \\ 1 & 1 & \lambda & 1-\lambda \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-\lambda r_1]{r_1 \leftrightarrow r_3, r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1-\lambda \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 3\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & \lambda(\lambda-1) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1-\lambda \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 3\lambda \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(\lambda+2) & \lambda(\lambda+2) \end{pmatrix} \quad \dots\dots(4')$$

(1) $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解. $\dots\dots(6)$

(2) $\lambda = 1$ 时, $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A) = 1, R(B) = 2$, 方程组无解. $\dots\dots(8)$

(3) $\lambda = -2$ 时, $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A) = R(B) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解.

此时
$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 2 \end{cases}, \text{ 令 } x_3 = C$$

得通解
$$X = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数. } \quad \dots\dots(12)$$

本题
得分

五、(本题12分) 求一个正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2$

化为标准型.

$$\text{解: } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(3-\lambda)^2(1+\lambda)$$

$\therefore$ 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -1$(4')

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 3 \text{ 时, } A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, x_1 + x_2 = 0$$

$$\text{得基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \xi_1, \xi_2 \text{ 已正交, 单位化得 } p_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{当 } \lambda_3 = -1 \text{ 时, } A + E = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \therefore \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 单位化得 } p_3 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{.....(10')}$$

令 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 则 P 正交

经正交变换 $x = Py$, 二次型化为标准型 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$(12')

本题
得分

六、(本题6分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 讨论 $l\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, m\alpha_3 + \alpha_1$ 的

线性相关性.

$$\text{解: 设 } x_1(l\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3(m\alpha_3 + \alpha_1) = 0 \quad \text{.....(1')}$$

$$\text{得 } (lx_1 + x_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + mx_3)\alpha_3 = 0$$

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关可得 } \begin{cases} lx_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + mx_3 = 0 \end{cases} \quad \text{.....(3')}$$

$$\begin{vmatrix} l & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = lm + 1$$

因此当 $lm + 1 \neq 0$ 时, 上述方程组只有零解. 向量组 $l\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, m\alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关.

当 $lm + 1 = 0$ 时, 上述方程组有非零解. 向量组 $l\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, m\alpha_3 + \alpha_1$ 线性相关.(6')